5. Profondeur géométrique. 274

6. Questions ouvertes. 280

INDEX DES NOTATIONS 285

INDEX TERMINOLOGIQUE 286

INTRODUCTION

Nous présentons ici, sous une forme revisée et complétée, une réédition par photo-offset du deuxième SEMINAIRE DE GEOMETRIE ALGEBRIQUE de l'INSTITUT des HAUTES ETUDES SCIENTIFIQUES tenu en 1962 (miméographié). Le lecteur se reportera à l'Introduction au premier de ces Séminaires (cité SGA 1 par la suite) pour les buts que poursuivent ces séminaires, et leurs relations avec les ELEMENTS DE GEOMETRIE ALGEBRIQUE.

Le texte des exposés I à XI a été rédigé à mesure, d'après mes exposés oraux et notes manuscrites, par un groupe d'auditeurs, comprenant I. GIROGIUTTI, J. GIRAUD, Mlle M. JAFFE (devenue Mme M. HAKIM) et A. LAUDAL. Ces notes à l'origine étaient considérées comme devant être provisoires et à circulation très limitée, en attendant leur absorption par les EGA (absorption devenue maintenant pour le moins problématique, tout comme pour les autres parties des SGA). Comme il était dit dans l'avertissement à l'édition primitive, ce caractère "confidentiel" des notes devait excuser certaines "faiblesses de style", sans doute plus manifestes dans le présent Séminaire SGA 2 que dans les autres. J'ai essayé dans la mesure du possible d'y obvier dans la présente réédition, par une révision relativement serrée du texte initial. J'ai notamment harmonisé les systèmes de numérotation des énoncés, employés dans les différents exposés, en introduisant partout le même système décimal, déjà utilisé dans la plupart des exposés primitifs du présent SGA 2, ainsi que dans toutes les autres parties des SGA. Cela m'a amené en particulier à revoir entièrement la numérotation des énoncés

des exposés III à VIII, (et par conséquent, des références auxdits exposés) (*). J'ai essayé également d'extirper du texte primitif les principales erreurs de dactylographie ou de syntaxe (qui étaient nombreuses et gênantes). De plus, Mme M. HAKIM a bien voulu se charger de réécrire l'exposé IV dans un style moins télégraphique que l'exposé initial. Comme dans les autres rééditions des SGA, j'ai également ajouté un certain nombre de notes de bas de page, soit pour donner des références supplémentaires, soit pour signaler l'état d'une question pour laquelle des progrès ont été faits depuis la rédaction du texte primitif. Enfin, ce Séminaire a été augmenté d'un nouval exposé, savoir l'exposé XIV, rédigé par Mme. MICHELE RAYNAUD en 1967, qui reprend et complète des suggestions contenues dans les "Commentaires à l'Exposé XIII" (XIII 6) (rédigés en Mars 1963). Cet exposé reprend les théorèmes du type Lefschetz du point de vue de la cohomologie étale, en utilisant les résultats sur la cohomologie étale exposés dans SGA 4 et SGA 5 (à paraître dans cette même collection SERIES IN PURE MATHEMATICS) ; il est donc à ce titre de nature moins "élémentaire" que les autres exposés du présent volume, qui n'utilisent guère plus que la substance des chapitres I à III des EGA.

Voici une esquisse du contenu du présent volume. L'exposé I contient le sorite de la "cohomologie à support dans Y" $H^*_Y(X,F)$, où Y est un fermé d'un espace X, cohomologie qui peut s'interpréter comme une cohomologie de X modulo l'ouvert X-Y, et qui est l'aboutissement d'une fort utile "suite spectrale de passage du local au global" I 2.6, faisant intervenir des faisceaux de cohomologie "à support dans Y" $\underline{H}^i_Y(F)$. Ce formalisme peut dans de nombreuses

(*) Il va sans dire que toutes les références à SGA 2 qui figurent dans les parties des SGA publiées dans la SERIES IN PURE MATHEMATICS se rapporteront au présent volume, et non à l'édition primitive de SGA 2 !

questions jouer un rôle de "localisation" analogue à celui joué par la considération de voisinages "tubulaires" de Y en géométrie différentielle. L'exposé II étudie les notions précédentes dans le cas des faisceaux quasi-cohérents sur les préschémas, l'exposé III donne leur relation avec la notion classique de profondeur (III 3.3).

Les exposés IV et V donnent des notions de dualité locale, qu'on peut comparer au théorème de dualité projective de Serre (XII 1.1) ; signalons que ces deux types de théorèmes de dualité sont généralisés de façon substantielle dans le Séminaire de HARTSHORNE (cité en note de bas de page à la fin de Exp. IV).

Les exposés VI et VII donnent des notions techniques faciles, utilisées dans l'exposé VIII pour prouver le théorème de finitude (VIII 2.3), donnant des conditions nécessaires et suffisantes, pour un faisceau cohérent F sur un schéma noethérien X, pour que les faisceaux de cohomologie locale $\underline{H}^i_Y(F)$ soient cohérents pour $i \leq n$ (ou ce qui revient au même, pour que les faisceaux $R^if_*(F|\ X-Y)$ soient cohérents pour $i \leq n-1$, où $f: X-Y \to X$ est l'inclusion). Ce théorème est un des résultats techniques centraux du Séminaire, et nous montrons dans l'exposé IX comment un théorème de cette nature peut-être utilisé, pour établir un "théorème de comparaison" et un "théorème d'existence" en géométrie formelle, en calquant et généralisant l'utilisation faite dans (EGA III §§ 4 et 5) du théorème de finitude pour un morphisme propre.

On applique ces derniers résultats dans X et XI, consacrés respectivement à des théorèmes du type Lefschetz pour le groupe fondamental,

et pour le groupe Picard. Ces théorèmes consistent à comparer sous certaines conditions les invariants (π_1 ou Pic) attachés respectivement à un schéma X et à un sous-schéma Y (jouant le rôle d'une section hyperplane), et à donner notamment des conditions où ils sont isomorphes. Grosso modo, les hypothèses faites servent à passer de Y au complété formel de X le long de Y, et à pouvoir appliquer ensuite les résultats de IX pour passer de là à un voisinage ouvert U de Y dans X. Pour pouvoir passer de U à X, il faut disposer encore de renseignements (type "pureté" ou "parafactorialité") pour les anneaux locaux de X en les points de Z = X-U, (qui est un ensemble fini discret dans les cas envisagés). Ceci explique l'interaction dans les démonstrations des exposés X, XI, XII entre les résultats locaux et globaux, notamment dans certaines récurrences. Les résultats principaux obtenus dans X et XI sont les théorèmes de nature locale X 3.4 (théorème de pureté) et XI 3.14 (théorème de parafactorialité). On notera que ces théorèmes sont démontrés par des techniques cohomologiques, de nature essentiellement globale. Dans XII on obtient, en utilisant les résultats locaux précédents, les variantes globales de ces résultats pour des schémas projectifs sur un corps, ou plus généralement sur un schéma de base plus ou moins quelconque ; parmi les énoncés typiques, signalons XII 3.5 et XII 3.7.

Dans XIII, nous passons en revue quelques uns des nombreux problèmes et conjectures suggérés par les résultats et méthodes du Séminaire. Les plus intéressants peut-être concernent les théorèmes du type Lefschetz cohomologiques et homotopiques pour les espaces analytiques complexes, cf. XIII pages 26 et suivantes. Dans le contexte de la cohomologie étale

des schémas, les conjectures correspondantes sont prouvées dans XIV par une technique de dualité qui devrait s'appliquer également dans le cas analytique complexe (cf. commentaires XIII p. 25 et XIV 6.4). Mais les énoncés homotopiques correspondants dans le cas des espaces analytiques (et plus particulièrement les énoncés faisant intervenir le groupe fondamental) semblent exiger des techniques entièrement nouvelles (cf. XIV 6.4).

Je suis heureux de remercier tous ceux qui, à des titres divers, ont aidé à la parution du présent volume, dont les collaborateurs déjà cités dans cette Introduction. Plus particulièrement, je tiens à remercier Mlle CHARDON pour la bonne grâce avec laquelle elle s'est acquittée de la tâche ingrate que constitue la préparation matérielle du manuscrit définitif pour la photo-offset.

Bures-sur-Yvette, Avril 1968

A. Grothendieck.